

SCX 发展史与成就

日期：2026-06-26 | 涵盖 SCX v0.1.0 → v4.0 Phase A 全历程

零、前传：思想的萌芽（EGP 时期，2026-05 ~ 2026-06）

SCX 的核心洞见诞生于 EGP（Expert-Guided Potential）项目中一个反复出现的经验观察：

“同一个 ACE 势函数，在不同构型空间区域的预测可靠性差异巨大。”

这不是一个偶然的数值噪声——它是系统性的。在 AIN v3 训练中：

- Phonon batch：力 RMSE 0.008 eV/Å（优秀）
- Thermal batch：力 RMSE 0.077 eV/Å（差 9.7 倍）
- MLMD batch：fmax>5 的高噪声帧占 35%

传统做法是把”模型准不准”当作一个全局量。但这个观察告诉你：**这个问题的正确表述根本不应该是全局的**。专家的可靠性是状态条件函数，不是全局标量。

本节根据 EGP-V2agent_discussions/20260615_element_guided_ace_framework/ 中 5 个 agent 的讨论结果追加。后续阅读本文时，应优先采用本节的修订立场。

修订 1：Model B 不是新的运行时势函数架构

对线性 ACE，推荐的第一代模型：

$$E(\mathbf{R}) = \sum_i \left[\mathbf{c}_0^T \mathbf{B}_i + \mathbf{c}_{Z_i}^T \mathbf{B}_i + b_{Z_i} \right]$$

训练后可以合并为普通中心元素 ACE 系数：

$$\mathbf{c}_Z^{\text{eff}} = \mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_Z$$

因此部署时它等价于普通 species-dependent ACE/PACE。第一篇论文不能把它包装成“新的运行时 MoE 势函数”。更准确的表述是：

一种带 gauge fixing 和 correction regularization 的 shared/correction 训练参数化，用于显式暴露并控制多元素 ACE 中隐藏的 energy gauge、force response 和 mechanical mismatch。

修订 2: gauge fixing 必须提升到 coefficient-level

shared/correction 分解默认不可识别，因为：

$$\mathbf{c}_0 \rightarrow \mathbf{c}_0 + \mathbf{d}, \quad \mathbf{c}_Z \rightarrow \mathbf{c}_Z - \mathbf{d}$$

不会改变总预测。因此，仅约束 (b_Z) 或 correction energy 均值还不够。第一代模型应加入硬的 coefficient-level gauge：

$$\sum_Z \pi_Z \mathbf{c}_Z = 0$$

AIN 中即：

$$\pi_{\text{Al}} \mathbf{c}_{\text{Al}} + \pi_{\text{N}} \mathbf{c}_{\text{N}} = 0$$